Chapitre 0 — Avant tout | Partie D — Des formes | leçon 0.59 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.59. Tourner en s'éloignant : spirale

spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse) : la lettre part du centre et tourne en s'éloignant, jusqu'au bord d'un carré de cette taille.

1. Ce qu'il faut comprendre

Une spirale tourne en s'éloignant du centre. Chaque branche est un peu plus longue que la précédente.

Ce qui est nouveau ici : `spirale(x, y, tuile, taille, sens, vitesse)`, **six** réglages : ceux de `carre`, sans les `tours` (une spirale ne se répète pas : elle s'élargit jusqu'au bout).

La règle des branches : 1 pas, 1 pas, 2 pas, 2 pas, 3 pas, 3 pas… La longueur **augmente d'un pas toutes les deux branches**. La spirale s'arrête quand elle a atteint le bord du carré de `taille`, soit des branches de 2 × taille pas, et une dernière branche ferme le carré.

Le sens : `1` tourne comme les aiguilles d'une montre (droite, bas, gauche, haut, et on recommence) ; `-1` dans l'autre sens (bas, droite, haut, gauche).

À la fin, la lettre revient au centre en diagonale.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <spirale>` → 0.58.3. La fonction spirale() — tourner en spirale
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <spirale>    // une tuile qui tourne en spirale`	Demande à la console « spirale » (ce que c'est : une tuile qui tourne en spirale). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui tourne en spirale ».)
`#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// Une spirale autour de la case (10, 8) :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Une spirale autour de la case (10, 8) : »). La console l'ignore.
`//   spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250); »). La console l'ignore.
`//					|`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||||| »). La console l'ignore.

`//  |  |  |  |  +-- vitesse : 250 ms par pas`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||||| +-- vitesse : 250 ms par pas »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  +----- sens : 1, droite, bas, gauche, haut…`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||| +----- sens : 1, droite, bas, gauche, haut… »). La console l'ignore.
`//  |  |  +-------- taille : 3, jusqu'au bord d'un carré 7 × 7`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||| +-------- taille : 3, jusqu'au bord d'un carré 7 × 7 »). La console l'ignore.
`//  |  +---------- tuile : la lettre A`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || +---------- tuile : la lettre A »). La console l'ignore.
`//  +---+---------- x, y : le centre (10, 8)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +---+---------- x, y : le centre (10, 8) »). La console l'ignore.
`// Les branches, avec taille 3 (le plus long : 2 × 3 = 6 pas) :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Les branches, avec taille 3 (le plus long : 2 × 3 = 6 pas) : »). La console l'ignore.
`//  branche :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« branche : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »). La console l'ignore.
`//  longueur : 1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  6  6`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« longueur : 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 »). La console l'ignore.
`//  vers :  →  ↓  ←  ↑  →  ↓  ←  ↑  →  ↓  ←  ↑  →`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« vers : → ↓ ← ↑ → ↓ ← ↑ → ↓ ← ↑ → »). La console l'ignore.
`// Le début, chaque case marquée du numéro de sa branche :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le début, chaque case marquée du numéro de sa branche : »). La console l'ignore.
`//  colonne :  9  10  11  12`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« colonne : 9 10 11 12 »). La console l'ignore.
`//  ligne 7 :  4  5  5  5  A : le centre (10, 8)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 7 : 4 5 5 5 A : le centre (10, 8) »). La console l'ignore.
`//  ligne 8 :  4  A  1  .  1 : un pas à droite`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 8 : 4 A 1 . 1 : un pas à droite »). La console l'ignore.
`//  ligne 9 :  3  3  2  .  2 : un pas en bas`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 9 : 3 3 2 . 2 : un pas en bas »). La console l'ignore.
`//  3 : deux pas à gauche`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 3 : deux pas à gauche »). La console l'ignore.
`//  4 : deux pas en haut`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 4 : deux pas en haut »). La console l'ignore.
`//  5 : trois pas à droite… et ça grandit`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 5 : trois pas à droite… et ça grandit »). La console l'ignore.
`spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250);`	Appel de la fonction spirale de la console, avec les arguments 10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250. Ce qu'elle fait : part du centre et tourne en s'éloignant (branches de 1, 1, 2, 2, 3, 3… pas) jusqu'au bord d'un carré de « taille », puis revient au centre. sens 1 ou -1, vitesse en ms écrite en clair.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();  // la spirale est finie : le A est revenu au centre`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « la

	spirale est finie : le A est revenu au centre ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1347 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  spirale()       442 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           34 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()   × 3    39 o sur place, dans spirale()  + AdresseCase (10 o)
  effacer() × 2    30 o sur place, dans spirale()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()   × 3     9 o sur place, dans spirale(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  spirale() × 1    27 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <spirale>    // une tuile qui tourne en spirale
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

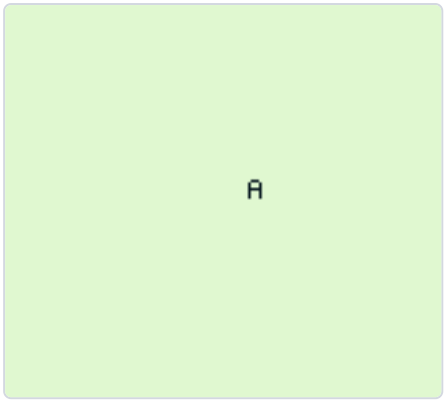
```
int main() {
  // Une spirale autour de la case (10, 8) :
  //
  //   spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250);
  //           |   |  |            |  |  |
  //           |   |  |            |  |  +-- vitesse : 250 ms par pas
  //           |   |  |            |  +----- sens    : 1, droite, bas, gauche, haut…
  //           |   |  |            +-------- taille  : 3, jusqu'au bord d'un carré 7 × 7
  //           |   |  +---------------------- tuile   : la lettre A
  //           +---+------------------------ x, y    : le centre (10, 8)
  //
  // Les branches, avec taille 3 (le plus long : 2 × 3 = 6 pas) :
  //
  //   branche :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
  //   longueur : 1  1  2  2  3  3  4  4  5  5   6   6   6
  //   vers :     →  ↓  ←  ↑  →  ↓  ←  ↑  →  ↓   ←   ↑   →
  //
  // Le début, chaque case marquée du numéro de sa branche :
  //
  //      colonne :   9  10  11  12
  //      ligne 7 :   4   5   5   5     A : le centre (10, 8)
  //      ligne 8 :   4   A   1   .     1 : un pas à droite
  //      ligne 9 :   3   3   2   .     2 : un pas en bas
  //                                    3 : deux pas à gauche
  //                                    4 : deux pas en haut
  //                                    5 : trois pas à droite… et ça grandit
  spirale(10, 8, ALPHABET[0], 3, 1, 250);

  while (true) {
    image();          // la spirale est finie : le A est revenu au centre
  }
}
```

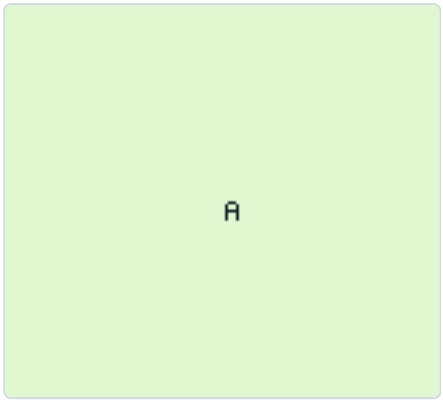
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

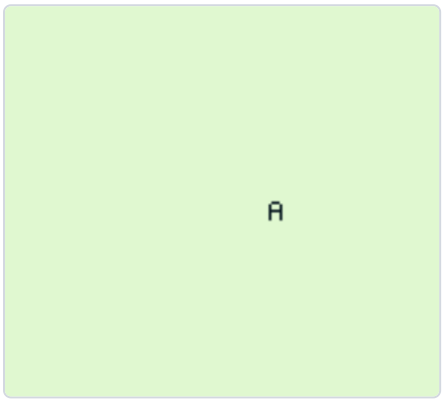
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui tourne autour de (10, 8) en s'éloignant un peu plus à chaque tour, puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le premier petit tour : (11, 8), (11, 9), (9, 9), (9, 7)
- ✓ le deuxième, plus grand : (12, 10), (8, 10)
- ✓ jusqu'au bord du 7 × 7 : (7, 5), (13, 5)
- ✓ pas plus loin que la taille 3
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.59.1. Tourner en s'éloignant : spirale — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++